

Capítulo 01. Datos financieros con Python

Econometría Financiera con Python

Pregunta guía

Como podemos descargar precios financieros desde internet y convertirlos en una base reproducible para analizar retornos, riesgo y volatilidad?

Resultados de aprendizaje

- Descargar precios financieros desde internet usando `yfinance`.
- Documentar fuente, tickers, periodo y fecha de descarga.
- Diferenciar precios de cierre y precios ajustados.
- Calcular retornos simples y logarítmicos.
- Exportar datos procesados, tablas y figuras a carpetas del proyecto.

Conceptos clave

- Ticker.
- Precio de cierre.
- Precio ajustado.
- Retorno simple.
- Retorno logarítmico.
- Rendimiento acumulado.
- Volatilidad.
- Frecuencia de datos.

Intuición económica

- Un precio financiero resume información de mercado en un momento dado.
- Pero los modelos financieros rara vez trabajan directamente con precios, porque los precios suelen ser no estacionarios y dependen de escalas diferentes.
- Por eso se transforman en retornos.
- El retorno permite comparar activos de distinto precio inicial.

Datos y trazabilidad

- Este capítulo usa `yfinance` para descargar precios desde Yahoo Finance.
- Es una fuente práctica para docencia y prototipos, pero debe documentarse con cautela.
- El notebook inicial usa estos tickers: La fuente, fecha de descarga, periodo y variables se registran en outputs del capítulo.

- Los datos derivados se guardan en data/processed.

Graficos del capitulo

Chapter 01 Rendimiento Acumulado

Flujo en Python

- El notebook asociado esta en: El flujo realiza: 1.
- seleccion de precio ajustado cuando esta disponible; 3.
- calculo de retornos logaritmicos; 4.
- figura de rendimiento acumulado; 6.

Interpretacion

- Una mayor volatilidad diaria no implica que un activo sea “mejor” o “peor”.
- Un retorno acumulado alto en la muestra tampoco prueba habilidad predictiva.
- En este capitulo solo se describe el comportamiento observado de activos concretos en un periodo descargado.
- Las afirmaciones sobre eficiencia de mercado, primas de riesgo o prediccion requieren capitulos posteriores y pruebas especificas.

Errores frecuentes

- Confundir precio con retorno.
- Comparar precios de activos con escalas distintas.
- Usar cierre no ajustado sin revisar dividendos o splits.
- Mezclar frecuencias sin documentarlo.
- Omitir fecha de descarga.
- Tratar yfinance como fuente oficial para publicacion formal.

Actividad de clase

- Mini-proyecto pendiente.

Cierre

- El primer paso de la econometria financiera es construir datos confiables.
- Este capitulo mostro como pasar de precios descargados desde internet a retornos analizables, manteniendo trazabilidad, salidas reproducibles y prudencia interpretativa.